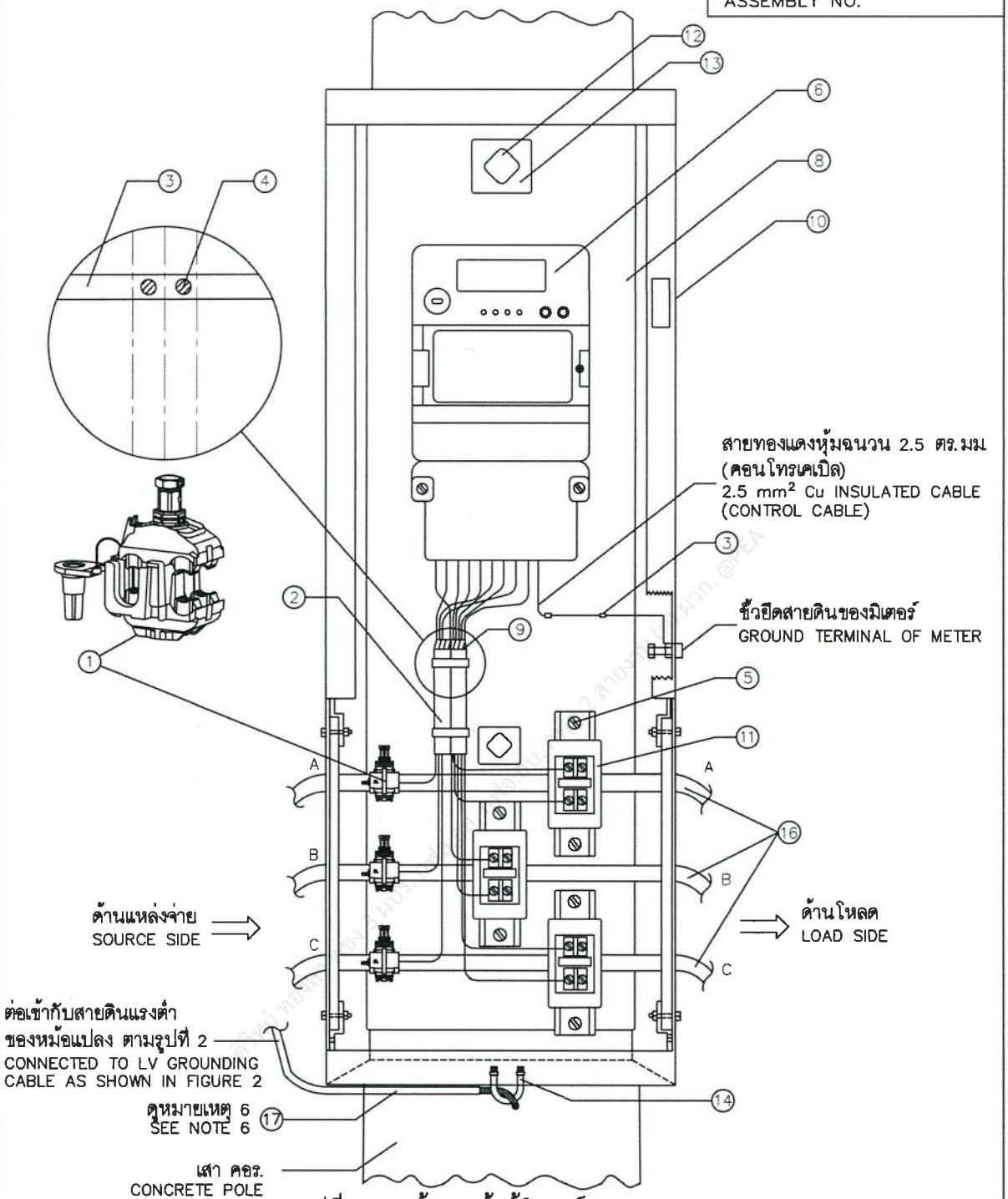
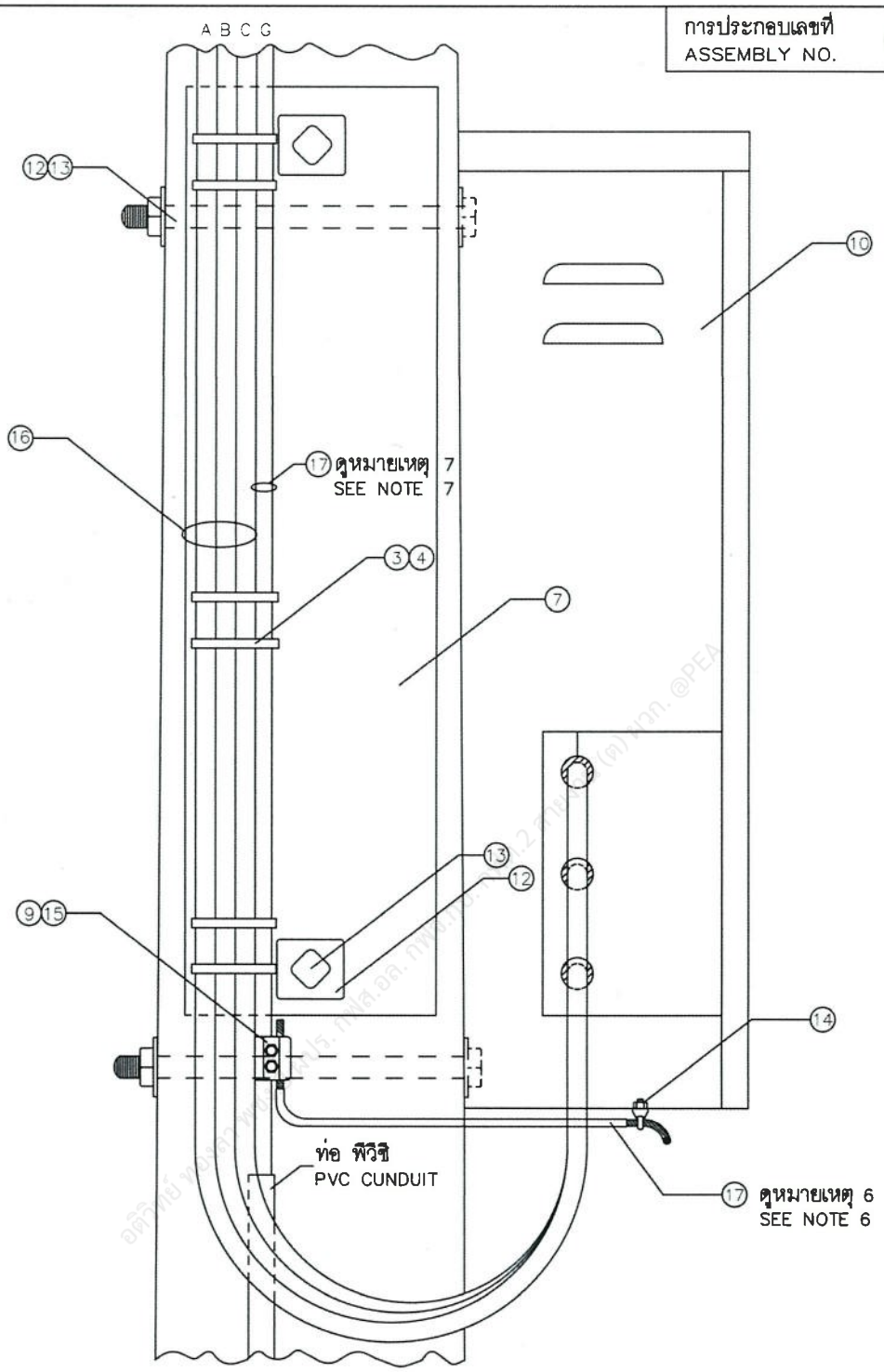
การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO. 0527



รูปที่ 1 ด้านหน้าตู้มิเตอร์
FIGURE 1 FRONT VIEW OF METER CABINET

กองวิศวกรรมระบบไฟฟ้า ฝ่ายวิศวกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ SA1-015/24012 ถูกแทนโดยแบบ – เขียนเสร็จวันที่ 8 ส.ค. 2568 แก้แบบวันที่ – มิติเป็น – มาตราส่วน –
ผู้เขียน พัฒนพงษ์ ผู้สำรวจ – วิศวกร พัฒนพงษ์ หัวหน้าแผนก อนุวัตร ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการฝ่าย	ผู้ว่าการ ..... (แทน) 3 ต.ค. 2568	
รองผู้ว่าการวางแผนและวิศวกรรม –	การติดตั้งมิเตอร์แรงต่ำ 3 เฟส 4 สาย ประกอบ ซีที แรงต่ำ ในตู้มิเตอร์ 3-PHASE 4-WIRE LV METER WITH LV CURRENT TRANSFORMER INSTALLATION IN METER CABINET	แบบเลขที่ SA4-015/68002 แผ่นที่ 1 ของจำนวน 5 แผ่น

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO. 0527

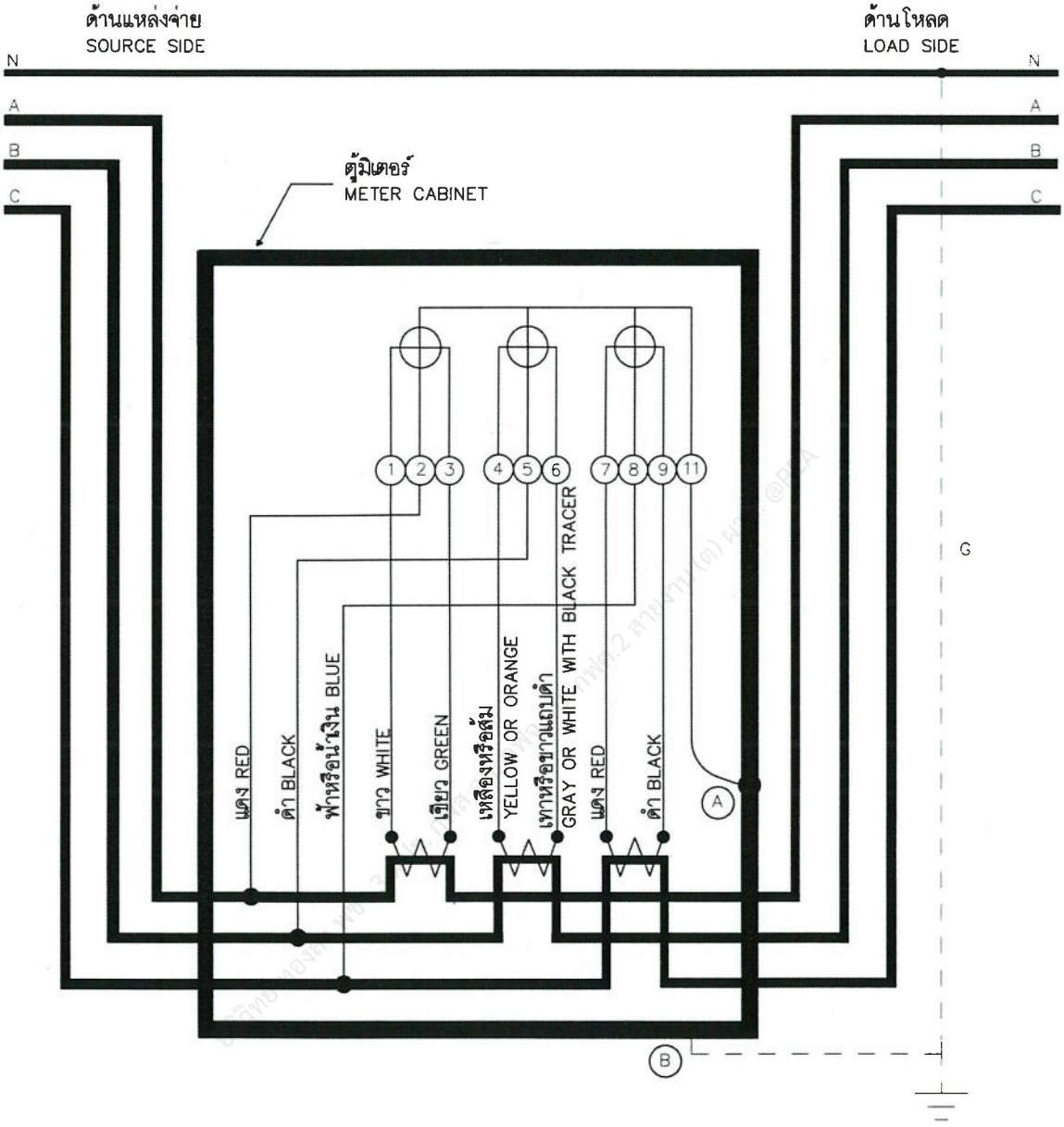


รูปที่ 2 ด้านข้างตู้มิเตอร์
FIGURE 2 SIDE VIEW OF METER CABINET

กองวิศวกรรมระบบไฟฟ้า ฝ่ายวิศวกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ SA1-015/24012 ถูกแทนโดยแบบ - เขียนเสร็จวันที่ 8 ส.ค. 2568 แก้แบบวันที่ - มิติเป็น - มาตราส่วน -
ผู้เขียน พัฒนพงษ์ ผู้สำรวจ - วิศวกร พัฒนพงษ์ หัวหน้าแผนก อนวัตร ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการฝ่าย	ผู้ว่าการ ..... (แทน) 30 ต.ค. 2568	
	การติดตั้งมิเตอร์แรงต่ำ 3 เฟส 4 สาย ประกอบ ซีที แรงต่ำ ในตู้มิเตอร์	
รองผู้ว่าการวางแผนและวิศวกรรม -	3-PHASE 4-WIRE LV METER WITH LV CURRENT TRANSFORMER INSTALLATION IN METER CABINET	แบบเลขที่ SA4-015/68002 แผ่นที่ 2 ของจำนวน 5 แผ่น

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO.	0527

รูปที่ 3 รหัสสีของคอนโทรลเคเบิลและไดอะแกรมการต่อสาย
FIGURE COLOR CODE OF CONTROL CABLE AND CONNECTION DIAGRAM



หมายเหตุ (A)และ (B)เป็นจุดที่ต่อกับโครงตู้มิเตอร์เพื่อต่อโครงตู้มิเตอร์ลงดิน และถือว่าทั้งสองจุดเป็นจุดเดียวกันทางไฟฟ้า

NOTE (A)AND (B)ARE CONNECTED GROUNDING TO METER CABINET AND BOTH OF THEM ARE THE SAME POINT.

กองวิศวกรรมระบบไฟฟ้า ฝ่ายวิศวกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ SA1-015/24012
ผู้เขียน พัฒนพงษ์ ผู้สำรวจ – วิศวกร พัฒนพงษ์ หัวหน้าแผนก อนวัตร ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการฝ่าย	ผู้ว่าการ (แทน) 30 ต.ค. 2568	ถูกแทนโดยแบบ – เขียนเสร็จวันที่ 8 ส.ค. 2568 แก้แบบวันที่ – มิติเป็น – มาตราส่วน –
รองผู้ว่าการวางแผนและวิศวกรรม –	การติดตั้งมิเตอร์แรงต่ำ 3 เฟส 4 สาย ประกอบ ซีที แรงต่ำ ในตู้มิเตอร์	
	3-PHASE 4-WIRE LV METER WITH LV CURRENT TRANSFORMER INSTALLATION IN METER CABINET	แบบเลขที่ SA4-015/68002 แผ่นที่ 3 ของจำนวน 5 แผ่น

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO.	0527

บัญชีวัสดุ
BILL OF MATERIAL

ลำดับที่ ITEM	รายละเอียด DESCRIPTION	จำนวน REQ'D	วัสดุเลขที่ MAT. NO.
1	อุปกรณ์ต่อแยกสายแรงต่ำแบบหุ้มฉนวน ขนาดสายเมน 25–95 ตร.มม. และ ขนาดสายแยก 2.5 ตร.มม. INSULATION PIERCING CONNECTOR (IPC) MAIN CONDUCTOR SIZE 25–95 mm^2 TAP CONDUCTOR SIZE 2.5 mm^2	3	1020360006
	อุปกรณ์ต่อแยกสายแรงต่ำแบบหุ้มฉนวน ขนาดสายเมน 95–240 ตร.มม. และ ขนาดสายแยก 2.5 ตร.มม. INSULATION PIERCING CONNECTOR (IPC) MAIN CONDUCTOR, SIZE 95–240 mm^2 TAP CONDUCTOR, SIZE 2.5 mm^2		1020360007
	เข็มขัดรัดท่อแบบเกลียวตัวหนอน WORM DRIVE HOSE CLAMP		–
2	คอนโทรลเคเบิล ขนาด 7x2.5 ตร.มม. CONTROL CABLE, SIZE 7x2.5 mm^2	2 ม.	1020080402
3	เข็มขัดรัดสาย (ทำด้วยลวดอะลูมิเนียมแบน 1x10 มม.) จำนวนตามต้องการ CABLE STRAP (MADE OF ARMOUR TAPE 1x10 mm) ; QUANTITY AS REQUIRED		1020200000
4	ตะปูหัวกลมแบน ยาว 15–20 มม., ø 1.00 มม. มอก. 113 จำนวนตามต้องการ NAIL, ROUND MILD STEEL WIRE, 15–20 mm LONG, ø 1.00 mm TIS 113 ; QUANTITY AS REQUIRED		–
5	ตะปูเกลียวชุบโครเมียม ขนาด 15–20 มม. มอก. 499 จำนวนตามต้องการ SCREW, CHROME PLATED, SIZE 15–20 mm TIS 499 ; QUANTITY AS REQUIRED		–
6	มิเตอร์ประกอบ ซีที แรงต่ำ 3 เฟส 4 สาย 230/400 โวลต์ 5(6) แอมแปร์ 3–PHASE, 4–WIRE METER WITH LV CURRENT TRANSFORMER	1	1060050110 1060070712 1060070713
7	แป้นรองรับมิเตอร์ ตกแต่งผิวเรียบร้อยแล้ว ขนาด 60x20x2 ซม. METER PLATE, FINISHED SURFACE, SIZE 60x20x2 cm	2	1060100001
8	แป้นรองรับมิเตอร์ ตกแต่งผิวเรียบร้อยแล้ว ขนาด 120x20x2 ซม. METER PLATE, FINISHED SURFACE, SIZE 120x20x2 cm	1	1060100002
9	เทปพีวีซี กว้าง 19 มม. ความยาวตามต้องการ PVC TAPE 19 mm WIDE ; LENGTH AS REQUIRED	ม.	1020180001 1020180002
10	ตู้มิเตอร์ประกอบ ซีที แรงต่ำ STEEL CABINET FOR WATTHOUR METER WITH LV CURRENT TRANSFORMER	1	1060100008
11	ซีที แรงต่ำ 600 โวลต์ เรโช 150/5 A LV CURRENT TRANSFORMER, 600 V, RATIO 150/5 A	3	1060030100
	ซีที แรงต่ำ 600 โวลต์ เรโช 250/5 A LV CURRENT TRANSFORMER, 600 V, RATIO 250/5 A		1060030003
	ซีที แรงต่ำ 600 โวลต์ เรโช 400/5 A LV CURRENT TRANSFORMER, 600 V, RATIO 400/5 A		1060030005
12	สลักเกลียว M 16x400 มม. BOLT,MACHINE M 16x400 mm	4	1010110206
13	แหวนสี่เหลี่ยมแบน 52x52x4.5 มม. รู ø18 มม. มอก. 258 WASHER, SQUARE, FLAT 52x52x4.5 mm HOLE ø18 mm, TIS 258	8	1010180100

กองวิศวกรรมระบบไฟฟ้า ฝ่ายวิศวกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ SA1–015/24012
ผู้เขียน พัฒนพงษ์ ผู้สำรวจ – วิศวกร พัฒนพงษ์ หัวหน้าแผนก อนุวัตร ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการฝ่าย	ผู้ว่าการ..... (แทน) 30 ต.ค. 2568	ถูกแทนโดยแบบ – เขียนเสร็จวันที่ 8 ส.ค. 2568 แก้แบบวันที่ – มิติเป็น – มาตราส่วน –
รองผู้ว่าการวางแผนและวิศวกรรม –	การติดตั้งมิเตอร์แรงต่ำ 3 เฟส 4 สาย ประกอบ ซีที แรงต่ำ ในตู้มิเตอร์ 3–PHASE 4–WIRE LV METER WITH LV CURRENT TRANSFORMER INSTALLATION IN METER CABINET	แบบเลขที่ SA4–015/68002 แผ่นที่ 4 ของจำนวน 5 แผ่น

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO.	0527

บัญชีวัสดุ
BILL OF MATERIAL

ลำดับที่ ITEM	รายละเอียด DESCRIPTION	จำนวน REQ'D	วัสดุเลขที่ MAT. NO.
14	ยูแคลมป์ สลักเดียว M 8 (ไวร์ โรป คลิพ) CLAMP, SINGLE U-BOLT, M 8 (WIRE ROPE CLIP)	1	1010230000
15	พีจี คอนเนคเตอร์ ชนิด BI-METAL หรือ ชนิดทองเหลือง ขนาดตามต้องการ CONNECTOR, PARALLEL GROOVE, DOUBLE-BOLT, BI-METAL OR BRASS; SIZE AS REQUIRED	1	-
	พีจี คอนเนคเตอร์ 2 สลัก สำหรับสายขนาด 16-70 ตร.มม หรือ 25-95 ตร.มม CONNECTOR, PARALLEL GROOVE, DOUBLE-BOLT, 16-70 mm^2 OR 25-94 mm^2		1020300101 – 1020300102
	พีจี คอนเนคเตอร์ 3 สลัก สำหรับสายขนาด 70-185 ตร.มม CONNECTOR, PARALLEL GROOVE, TRIPLE-BOLT, 70-185 mm^2		1020300103
16	สายทองแดงหุ้มฉนวนพีวีซี มอก. 11 ขนาดไม่เกิน 240 ตร.มม CABLE, Cu, PVC INSULATED, TIS 11, NOT EXCEED 240 mm^2	ม. m	-
	สายทองแดงหุ้มฉนวนครอสลิ้งกด์พอลิเอทิลีน IEC 60502-1 ขนาดไม่เกิน 240 ตร.มม CABLE, Cu, XLPE INSULATED, IEC 60502-1, NOT EXCEED 240 mm^2		-
	สายอะลูมิเนียมหุ้มฉนวนพีวีซี มอก. 293 ขนาดไม่เกิน 240 ตร.มม CABLE, Al, PVC INSULATED, TIS 293, NOT EXCEED 240 mm^2		-
17	ลวดเหล็กตีเกลียว 50/7 ตร.มม มอก. 404 ความยาวตามต้องการ WIRE, STEEL STRANDED, 50/7 mm^2, TIS 404 ; LENGTH AS REQUIRED	ม. m	1010100004
	สายทองแดงหุ้มฉนวนพีวีซี มอก. 11 (IEC01) ความยาวตามต้องการ CABLE, Cu, PVC INSULATED, TIS 11 (IEC01) ; LENGTH AS REQUIRED	ม. m	1020080605 – 1020080608

หมายเหตุ

1. ติดตั้งสายทองแดงหุ้มฉนวน (คอนโทรลเคเบิล) ขนาด 2.5 ตร.มม จำนวน 2 ชุด เพื่อวัดกระแสและแรงดันไฟฟ้าให้กับมิเตอร์ประกอบ ซีที แรงต่ำ และพันปลายสายคอนโทรลเคเบิลเส้นที่ไม่ถูกใช้งานด้วยเทป PVC พันสาย ตามรูปที่ 1
2. ติดตั้งอุปกรณ์ต่อแยกสายแบบหุ้มฉนวน (IPC) เพื่อต่อแยกสำหรับวัดแรงดันไฟฟ้าให้กับมิเตอร์ประกอบ ซีที แรงต่ำ ทั้งนี้สามารถใช้เข็มขัดรัดท่อแบบเกลียวตัวหนอนและพันเทปพีวีซี แทน IPC ได้
3. พิกัดกระแสของ ซีที แรงต่ำ ต้องไม่น้อยกว่าพิกัดกระแสด้านแรงต่ำของหม้อแปลงเฉพาะราย
4. ติดตั้งมิเตอร์ประกอบ ซีที แรงต่ำ บนแป้นรองมิเตอร์ (วัสดุหมายเลข 8) โดยตัดแป้นรองมิเตอร์ให้สามารถติดตั้งภายในตู้มิเตอร์ได้
5. ต่อฝากโครงตู้มิเตอร์ลงดิน โดยต่อเข้ากับสายดินแรงต่ำของหม้อแปลง ตามรูปที่ 2
6. กรณีต่อฝากโครงตู้มิเตอร์โดยใช้สายทองแดงหุ้มฉนวนพีวีซี มอก.11 (IEC01) ต้องใช้ขนาดไม่เล็กกว่า 6 ตร.มม
7. กรณีใช้สายต่อหลักดินด้านแรงต่ำของหม้อแปลงเฉพาะรายเป็นสายทองแดงหุ้มฉนวนพีวีซี มอก.11 (IEC01) ขนาดสายต่อหลักดินต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่ กฟภ กำหนดหรือยอมรับ

NOTE

1. CONTROL CABLE, 2.5 mm^2, 2-SET SHALL BE INSTALLED FOR CURRENT AND VOLTAGE MEASUREMENT TO 3-PHASE 4-WIRE WITH LV CURRENT TRANSFORMER. THE UNUSED CONTROL CABLE ENDS SHALL BE WRAPPED BY PVC INSULATION TAPE AS SHOWN IN FIGURE 1.
2. IPC SHALL BE INSTALLED FOR VOLTAGE MEASUREMENT TO 3-PHASE 4-WIRE WITH LV CURRENT TRANSFORMER, IN CASE OF IPC IS NOT AVAILABLE, A WORM DRIVE HOSE CLAMP WITH PVC TAPE COULD BE INTERCHANGEABLE.
3. RATING OF LV CURRENT TRANSFORMER SHALL NOT LESS THAN LV RATING CURRENT OF TRANSFORMER.
4. LV CURRENT TRANSFORMER SHALL BE INSTALLED ON METER PLATE AND ADJUSTED TO FIT IN A METER CABINET.
5. METER CABINET SHALL BE GROUNDED BY USING BONDING CONDUCTOR CONNECTED TO LV GROUNDING CABLE OF TRANSFORMER AS SHOWN IN FIGURE 2.
6. IN CASE OF USING PVC INSULATED COPPER CABLE TIS-11 (IEC01) AS A PROTECTIVE BONDING CONDUCTOR, CROSS-SECTIONAL AREA SHALL NOT BE LESS THAN 6 mm^2.
7. IN CASE OF USING PVC INSULATED COPPER CABLE TIS-11 (IEC01) AS AN EARTHING CONDUCTOR OF LOW VOLTAGE OF TRANSFORMER, CROSS-SECTIONAL AREA SHALL COMPLY WITH STANDARD SPECIFIED OR ACCEPTED BY PEA.

กองวิศวกรรมระบบไฟฟ้า ฝ่ายวิศวกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ SA1-015/24012 ถูกแทนโดยแบบ -
ผู้เขียน พัฒนพงษ์ ผู้สำรวจ - วิศวกร พัฒนพงษ์ หัวหน้าแผนก อนุวัตร ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการฝ่าย	ผู้ว่าการ (แทน) 30 ต.ค. 2568 การติดตั้งมิเตอร์แรงต่ำ 3 เฟส 4 สาย ประกอบ ซีที แรงต่ำ ในตู้มิเตอร์	เขียนเสร็จวันที่ 8 ส.ค. 2568 แก้แบบวันที่ - มิติเป็น - มาตราส่วน -
รองผู้ว่าการวางแผนและวิศวกรรม -	3-PHASE 4-WIRE LV METER WITH LV CURRENT TRANSFORMER INSTALLATION IN METER CABINET	แบบเลขที่ SA4-015/68002 แผ่นที่ 5 ของจำนวน 5 แผ่น